

הוראות למפעיל READ ME –

מערכת "הסלע החכם" נועדה לספק מים בצורה מבוקרת, בטוחה וחסכונית, תוך אכיפת פרוטוקול הפעלה קפדני. המערכת מופעלת על ידי הרשאה אלחוטית, דורשת פקודה קולית, ומוודאת הימצאות כלי קיבול לפני שחרור המים. רכיבי חומרה במערכת החכמה-

- Arduino Uno - הבקר המרכזי האחראי על ניהול הלוגיקה ועיבוד נתוני החיישנים.
- מסך תצוגה LCD - מסך תצוגה להצגת הודעות למשתמש בזמן אמת.
- IR Receiver - רכיב לקליטת האות האלחוטי מהשלט לצורך אימות הרשאות.
- שלט רחוק - מכשיר השידור המשמש להפעלת המערכת ומדמה את המטה של משה.
- חיישן קול - מיקרופון המשמש לקליטת פקודות קוליות (כגון מחיאת כף).
- כפתור לחיצה - כפתור פיזי המשמש לניטור ומניעת "הכאה אסורה" על הסלע.
- חיישן מרחק אולטרסוני - חיישן המודד מרחק לצורך וידוא נוכחות כלי קיבול (כד) מתחת לברז.
- מנוע Servo - מנוע המבצע סיבוב רציף להפעלת זרימת המים מהברז.
- נורת LED - נורת חיווי המציגה את מצב הפעולה של הברז (דולקת כאשר המים זורמים).
- כבלי חיבור - לחיבור כלל הרכיבים על גבי מטריצה (Breadboard) וללוח הארדואינו.

הוראות הפעלה שלב אחר שלב-

שלב 1- אתחול המערכת והרשאת גישה

- חברו את המערכת למקור מתח (כבל USB לארדואינו).
- עם הפעלת המערכת, מסך ה-LCD יציג את ההודעה: "WELCOME MOSES! ACTIVATE SYSTEM". במצב זה המערכת נעולה ולא תגיב לאף חיישן.
- לשחרור הנעילה- כווננו את שלט האינפרא-אדום (IR) אל עבר המקלט ולחצו על כפתור ההפעלה.
- לאחר זיהוי האות, הוראות מסך ה-LCD ישתנו ל-"SPEAK TO ROCK", והמערכת תעבור למצב קליטת פקודות.

שלב 2- מתן פקודה קולית

- המערכת ממתינה לפקודה הנכונה – דיבור אל הסלע.
- השמיעו קול ברור (או מחאו כף) בקרבת המיקרופון.
- אזהרה - פעולה שגויה- אין ללחוץ על הכפתור המדמה את "הכאת הסלע". לחיצה עליו תעצור את התהליך, המסך יציג את התרעת השגיאה "WRONG ACTION. SPEAK, DON'T HIT", והמערכת תחזור להמתין לפקודה קולית תקינה.

שלב 3- וידוא בטיחות (הנחת כלי קיבול)

- מיד לאחר שהמערכת זיהתה את הפקודה הקולית, היא תבדוק האם קיים כד לאיסוף המים.
- אם טרם הנחתם כד, המסך יציג את ההודעה "PLACE THE JUG UNDER THE ROCK".
- הניחו את הכד במרחק של עד 5 ס"מ מתחת לחיישן המרחק האולטרסוני. המערכת תזהה את הכד באופן אוטומטי ותמשיך לשלב הבא.

שלב 4- מזיגת המים

- ברגע שהכד במקום, המערכת תפתח את הברז.
- מנוע ה-Servo יסתובב לפתיחת השסתום, נורת ה-LED האדומה תידלק, והמסך יציג "WATER FLOWING! MIRACLE DONE".
- המים יזרמו באופן אוטומטי למשך 5 שניות בדיוק.
- בסיום הזמן, מנוע ה-Servo יסגור את הברז, הנורה תיכבה, והמערכת תתאפס חזרה לשלב 1, מוכנה לשימוש הבא.

פתרון תקלות נפוצות-

- המסך לא משתנה אחרי לחיצה על השלט- ודאו שאין הסתרה בין השלט לחיישן ה-IR, ונסו ללחוץ שוב ממרחק קצר יותר.
- הסלע מבקש להניח כד, למרות שהכד שם- ודאו שהכד ממוקם במרחק קטן מ-5 ס"מ, היישר מול עיני החיישן האולטרסוני.

הערות חשובות-

1. כדי להפיק כמות נוספת של מים, לא ניתן להסתפק במחייאת כף נוספת. על המשתמש לבצע מחדש את תהליך ההפעלה המלא-
 - הזדהות מחדש באמצעות שלט ה-IR.
 - מתן פקודה קולית חדשה.
 - וידוא הימצאות הכד במקום.מנגנון זה מבטיח פיקוח הדוק על צריכת המים במדבר היבש ומניעת פתיחה בלתי מבוקרת של הברז.
2. המערכת רגישה לתזוזות וחיבורים רופפים.
3. מומלץ להפעיל את המערכת בסביבה יציבה ויבשה.